

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

EXAMENS C.T.U.

SESSION DE : Janvier 2026

Centre d'examen de :

Besançon

Diplôme préparé :

115 52A

U.E. et / ou épreuve :

ALO

Date : 25/01/2026

Nombre de copies utilisées :

2

Nom patronymique : ZALON
Nom marital :
Prénoms : N. P.
Né(e) le : 24/01/2004 à : Paris 14e
N° d'étudiant :
Numéro de place

Numéro de place

NOTE
de 0 à 20

APPRÉCIATIONS EXPLIQUANT LA NOTE CHIFFRÉE :

0/20

13

Ne pas écrire
dans cette marge

pen.

1) A

b) C

2) B X

3) B

4)

5) C

6) B X

7)

8) B

9) D X

! Pour les 3 questions de ~~con~~ modélisation il était demandé un schéma. Vous avez rendu du pseudo code. Je n'ai donc rien à noter ;

Conception - Question 1

Interface Gestion_Patient_Hopital

↳ Class Dossiers_Patient

Noms

Prenoms

date_naissance

num_secu

creer() si num_secu inexistant

modifier() si statut. actif

consulter()

support_generation()

↳ class Consultations

dates

médecin

symptômes

diagnostic

class Prescriptions

nom_medicament

dosage

fréquence durée

creer()

modifier()

↳ class Status_Etats

statut : actif, archivé, en cours de validation

↳ class Analyses_Médicales

Sang

plaquettes

(Sang)

allérgies: valeur num
globules: valeur num

[Abstract]

Radio

Image

↳ class Rapport

generer_pour_med

dossier.consultations.diag

~~dossier.prescriptions~~

dossier.Consultations-prescription.nom_medicament

generer_pour_admin

class Historique

dossier.Consultations.date

Le système de gestion de dossiers de patients suivant respecte l'architecture suivante:

On crée un dossier qui contient les informations générales du patient puis admet la création de 1 à n consultations qui chacune admet la création de 1 à n prescriptions. Le dossier admet différents status/états régissant les actions de modification et de génération de rapports du dossier. Le dossier admet 1 à n analyses médicales qui peuvent être de différents types pour admettre différents types de valeurs (images, valeurs numériques). Il s'agit du Design Pattern abstrait qui permet une évolution segmentaire de l'architecture tout en conservant les communications entre elles. Chaque dossier héritant de la class Rapport permet la génération de rapport à tout niveau faisant appel à différentes données sans changer la structure.

Conception 2

Interface Simulateur

↳ Vehicule

type : voiture, moto, camion...

annee : ...

couleur : ...

~~creer~~

immatriculation: AB-123-X2 exemple

creer() si immatriculation n'existe pas

modifier()

↳ class Scenario

type_scenario : ville, autoroute, carpe

compteurme_base

↳ class Comportement :

base :
type-comportement-

alerte - autre vehicule()

[Communique]

↳ class Evenements_Extérieur

type : obstacles, dépassement...

↳ class Strategie

Conduite urbaine

[Abstract]

vitesse : 60 km/h

attention : élevée

~~Conduite~~

Conduite Eco

vitesse :

attention : modérée

...

↳ Type-Terrain class

type : asphalte, beton, gravier etc...

Le simulateur de Comportement pour véhicule autonomes respecte l'architecture suivante :

On crée des véhicules uniques grâce à l'immatriculation. Ensuite, on intègre un scénario avec des comportements de base qui vont évoluer au fur et à mesure de événements extérieurs par polymorphisme, ainsi la stratégie de conduite sera adaptée.

SESSION DE : Janvier 2026

Centre d'examen de :

Besançon

Diplôme préparé :

MI J2A

U.E. et / ou épreuve :

ALO

Date : 20/01/2026

Nombre de copies utilisées :

2

Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms :
Né(e) le :
N° d'étudiant :

à :
Numéro de place

NOTE
de 0 à 20

APPRÉCIATIONS EXPLIQUANT LA NOTE CHIFFRÉE :

Conception 3

Ne pas écrire
dans cette marge

Interface Traitement de Commandes

↳ class Commandes

ID unique
adresse

list articles

créer()

modifier() si statut différent de expédié

↳

class Statut

statut : expédié, valide, annulé, préparation
modifier()

si modifier() → alerte Facturation

si statut = valide

→ alerte Service Client

si statut = livraison

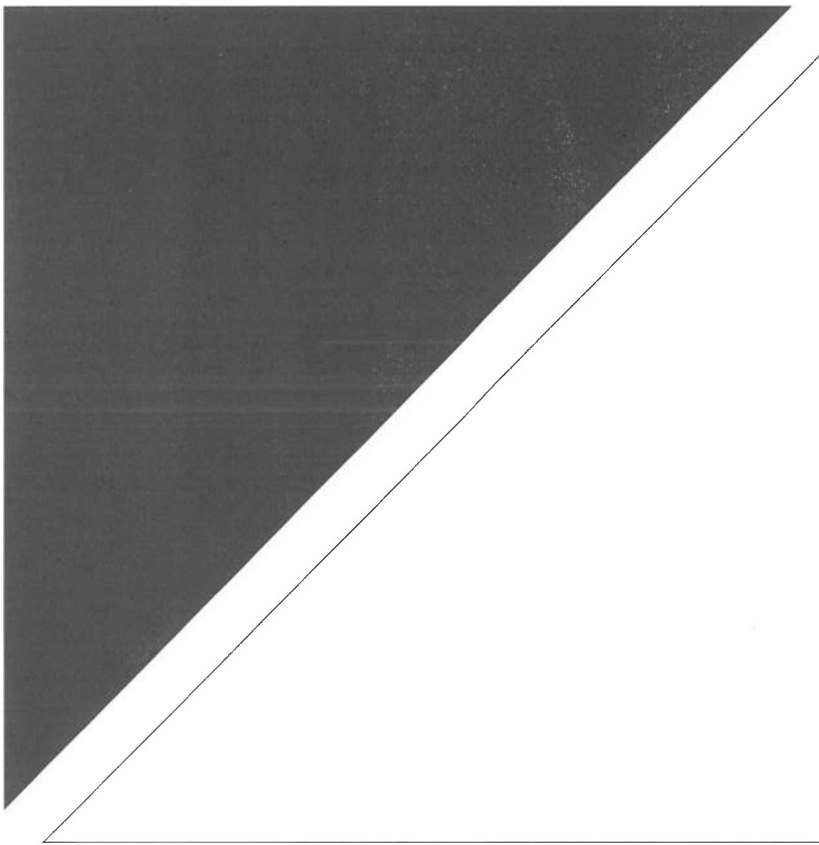
annulé

↳ class Articles

ID

nom

rgls de
transmission centralisée



(class Articles)

description: cela crée un constructeur dans commande surchargé.

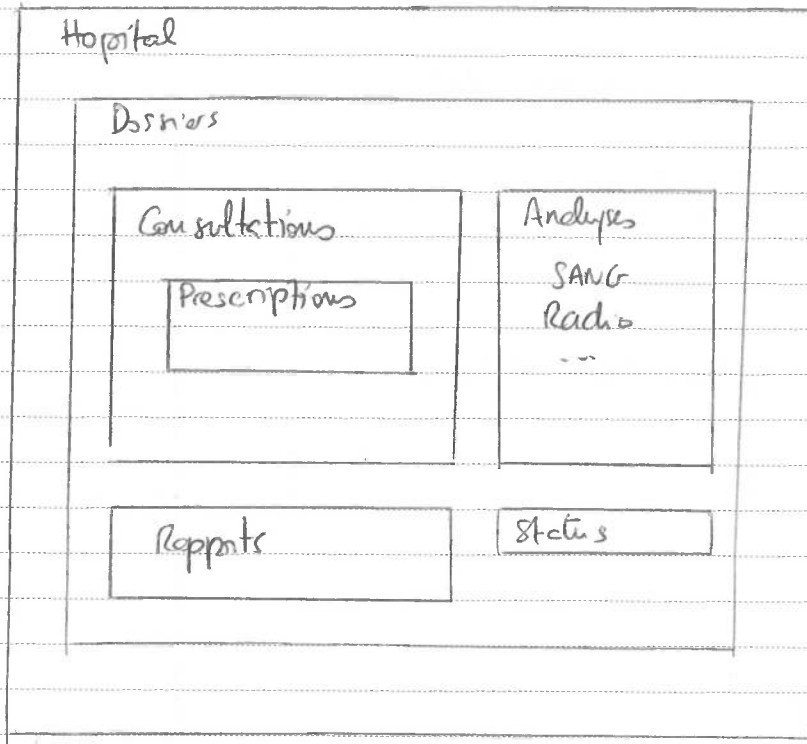
↳ classe Condition_Participants

texte: "doit être précédé par un" (exemple)

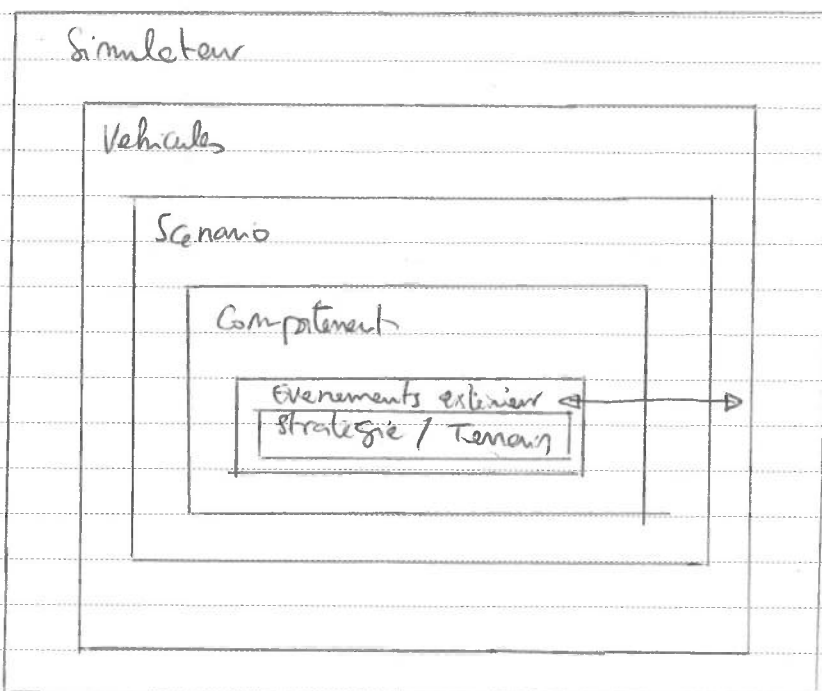
Ce système de traitement de commande permet une gestion du cycle de vie évolutif via une classe Status qui peut avoir X valeur différentes. Une construction progressive des commandes avec une décomplexification des constructeurs de commandes.

Par résumé les encapsulations de nos conceptions

①



②



③

